

Domanda 1

Completo

Punteggio
max.: 2,00

Si determini mediante un algoritmo greedy un codice di Huffman ottimo per i seguenti simboli con le frequenze specificate:

A: 5 B: 12 C: 13 D: 2 E: 15 F: 17 G: 9 H: 4 I: 7.

Il ramo sinistro abbia etichetta 0, quello destro etichetta 1.

Formato della risposta:

Quali simboli contiene l'aggregato con frequenza 23?

A D H B

Quali simboli contiene l'aggregato con frequenza 33?

I G F

Quale è la codifica di D?

10010

Quale è la codifica di E?

111

Quale è la decodifica di 10000100000110011?

AFIGH

Domanda 2

Completo

Punteggio
max.: 2,50

Siano date 2 catene di $n=5$ stazioni di montaggio $S_{i,j}$ ciascuna ($0 \leq i \leq 1$, $0 \leq j < 5$) con i seguenti dati:

- tempi di lavorazione a nella catena i alla stazione j

0	7	9	3	4	3
1	8	5	6	4	4
	0	1	2	3	4

- tempi di trasferimento da una catena all'altra dalla stazione j-1 alla stazione j (nullo tra stazioni della stessa catena)

0	2	3	1	3
1	2	1	2	2
	0	1	2	3

- tempi di entrata nelle catene

2	4
0	1

- tempi di uscita dalle catene

2	2
0	1

Mediante un algoritmo di programmazione dinamica si determini il costo minimo di lavorazione e la sequenza corrispondente di stazioni di montaggio.

Formato della risposta:

$f[0][0] = 9$
 $f[0][1] = 16$
 $f[0][2] = 20$
 $f[0][3] = 24$
 $f[0][4] = 27$
 $f[1][0] = 12$
 $f[1][1] = 17$
 $f[1][2] = 21$
 $f[1][3] = 25$
 $f[1][4] = 28$

$I[0][0] =$
 $I[0][1] = 1$
 $I[0][2] = 0$
 $I[0][3] = 0$
 $I[0][4] = 0$
 $I[0][5] = 0$
 $I[1][0] =$
 $I[1][1] = 1$
 $I[1][2] = 0$
 $I[1][3] = 0$
 $I[1][4] = 0$
 $I[1][5] = 0$

costo minimo: 27

catena di uscita: 0

sequenza di stazioni percorse: 0 1 0 0 0

Domanda 3

Completo

Punteggio
max.: 2,00

Sia dato un albero binario con 10 nodi. Nella visita in preorder si ottiene preorder = (A, B, D, E, F, G, C, H, I, J) e in quella inorder si ottiene inorder = (B, E, D, G, F, A, C, H, J, I). Si ricostruisca l'albero binario di partenza, verificando che la visita postorder dia come risultato postorder = (E, G, F, D, B, J, I, H, C, A).

Formato della risposta:

figlio SX di A: B

figlio DX di A: C

figlio SX di B: non esiste

figlio DX di B: D

figlio SX di C: non esiste

figlio DX di C: H

figlio SX di I: J

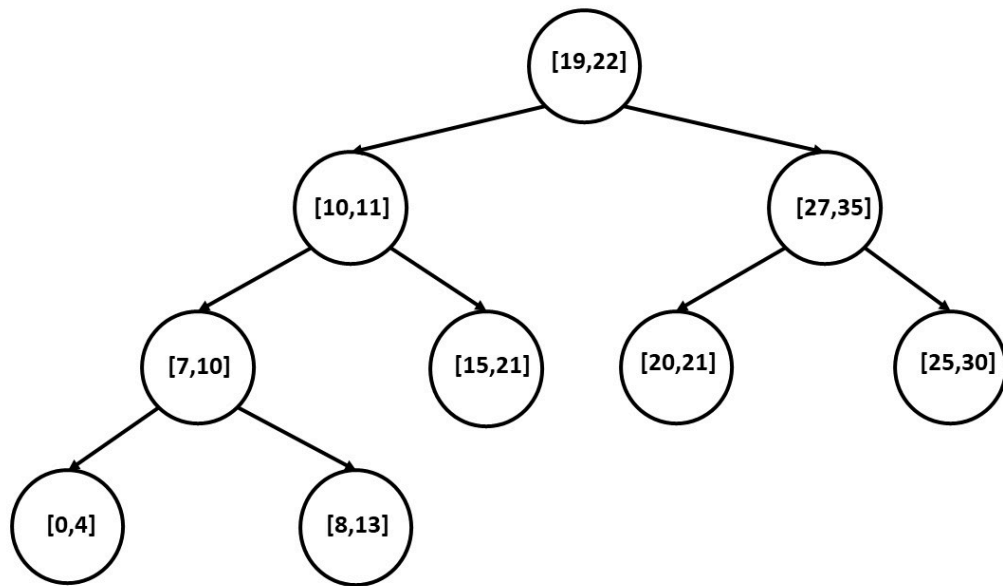
figlio DX di I: non esiste

Domanda 4

Completo

Punteggio
max.: 2,00

Nella figura seguente è riportato un IBST incompleto. Completarlo aggiungendo in ogni nodo le informazioni necessarie.



Formato della risposta:

informazione extra nodo: tempo di fine dell'intervallo massimo nel sottoalbero definito da un nodo, con nodo compreso

[19,22]: 35

[10,11]: 21

[27,35]: 35

[7,10]: 13

[15,21]: 21

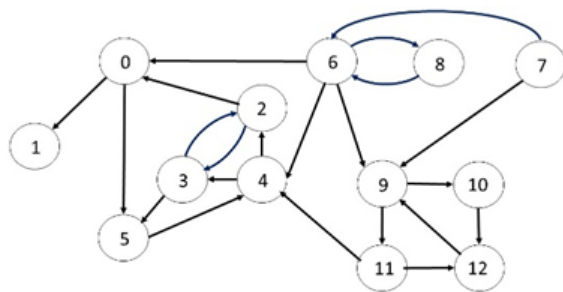
[20,21]: 21

[25,30]: 35

[0,4]: 4

[8,13]: 13

Punteggio
max.: 2,00



se ne effettui una visita in profondità, considerando **0** come vertice di partenza etichettando i vertici con tempo di scoperta/tempo di fine elaborazione. Qualora necessario, si trattino i vertici secondo l'ordine numerico.

Formato della risposta:

per ogni vertice tempo di scoperta / tempo di fine elaborazione

Vertice 0: 0/11

Vertice 1: 1/2

Vertice 2: 5/8

Vertice 3: 6/7

Vertice 4: 4/9

Vertice 5: 3/10

Vertice 6: 12/23

Vertice 7: 24/25

Vertice 8: 13/14

Vertice 9: 15/22

Vertice 10: 16/19

Vertice 11: 20/21

Vertice 12: 17/18

Domanda 6

Completo

Punteggio
max.: 1,50

In base alla visita in profondità dell'esercizio precedente, si etichettino gli archi del grafo con le etichette T, B, F e C.

Formato della risposta:

per ogni arco etichetta T, B, F o C

0-1: T
0-5: T
2-0: B
2-3: T
3-2: B
3-5: B
4-2: T
4-3: F
5-4: T
6-0: C
6-4: C
6-8: T
6-9: T
7-6: C
7-9: C
8-6: B
9-10: T
9-11: T
10-12: T
11-4: C
11-12: C
12-9: B

Domanda 1

Completo

Punteggio
max.: 2,00

Si determini mediante un algoritmo greedy un codice di Huffman ottimo per i seguenti simboli con le frequenze specificate:

A: 5 B: 12 C: 13 D: 2 E: 15 F: 17 G: 9 H: 4 I: 7.

Il ramo sinistro abbia etichetta 0, quello destro etichetta 1.

Formato della risposta:

Quali simboli contiene l'aggregato con frequenza 23?

A D H B

Quali simboli contiene l'aggregato con frequenza 33?

I G F

Quale è la codifica di D?

10010

Quale è la codifica di E?

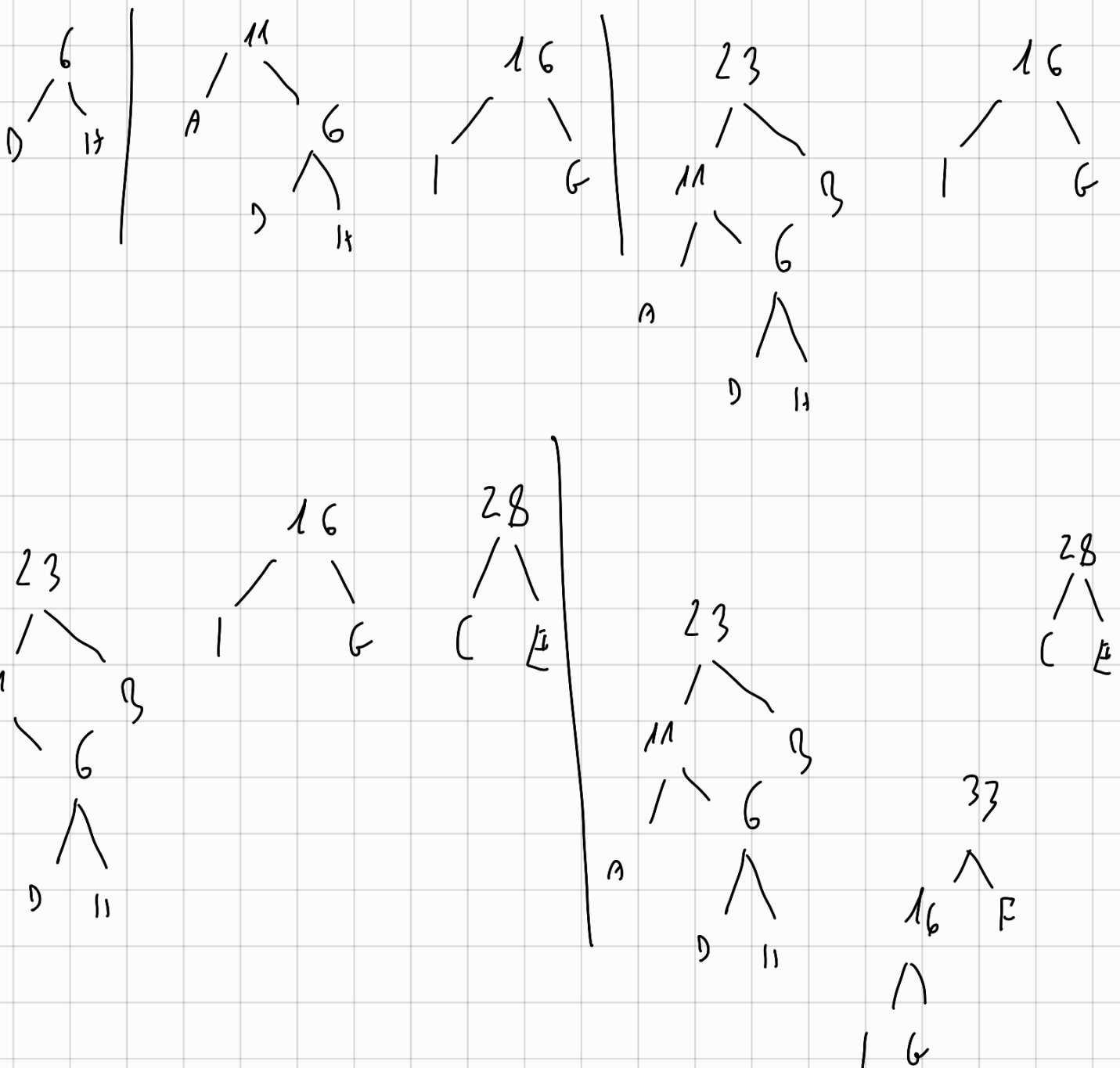
111

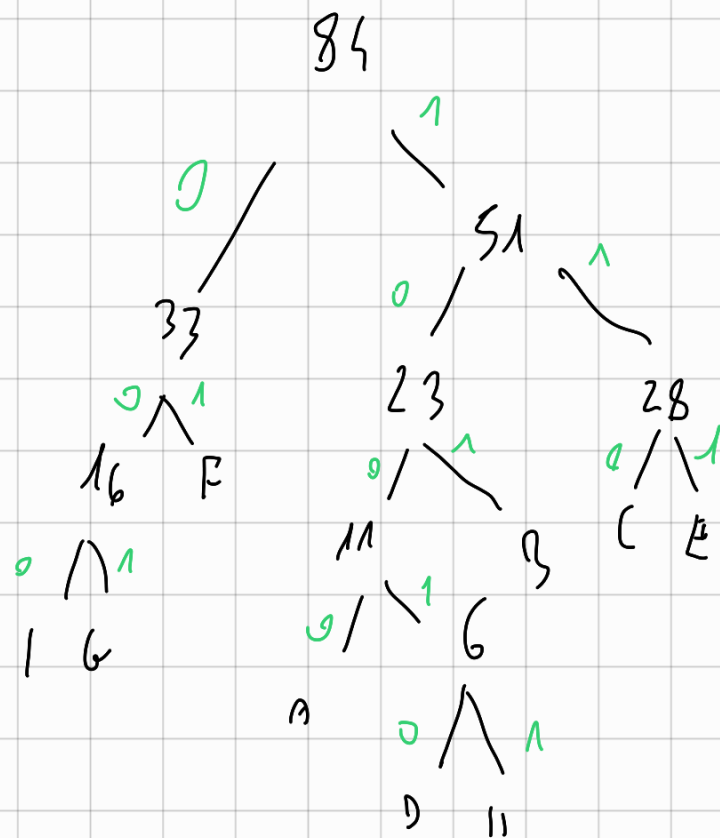
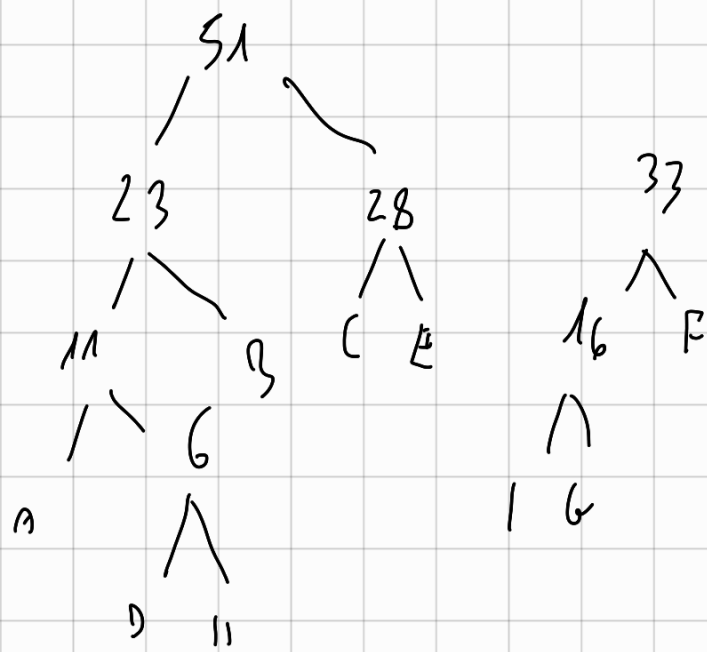
Quale è la decodifica di 10000100000110011?

AFIGH

Codice di Huffman

1. Ordinare gli elementi da inserire nel codice di Huffman rispetto ai loro valori.
2. Unire i primi due simboli correnti in un albero.
 - a. La radice è definita dalla somma delle frequenze dei due simboli.
 - b. L'elemento sinistro diventa l'elemento sinistro della radice.
 - c. L'elemento destro diventa l'elemento destro della radice.
 - d. L'albero risultante viene inserito in maniera ordinata nella sequenza ordinata rispetto al suo valore.
3. Ripetere il passaggio 2 con tutti gli elementi, siano essi simboli o alberi.
4. Termina quando è presente solo un elemento nella sequenza.





- 23: B A D 4
- 33: F 1 G
- D: 1 0 0 1 0
- E: 1 1 1

- 1000 01 000 001 100 11
A F 1 G 1

Domanda 2

Completo

Punteggio
max.: 2,50Siano date 2 catene di $n=5$ stazioni di montaggio $S_{i,j}$ ciascuna ($0 \leq i \leq 1$, $0 \leq j < 5$) con i seguenti dati:

* tempi di lavorazione a nella catena i alla stazione j

0	7	9	3	4	3
1	8	5	6	4	4
	0	1	2	3	4

* tempi di trasferimento da una catena all'altra dalla stazione j-1 alla stazione j (nullo tra stazioni della stessa catena)

0	2	3	1	3
1	2	1	2	2
	0	1	2	3

* tempi di entrata nelle catene

0	2	4
	0	1

* tempi di uscita dalle catene

0	2	2
	0	1

Mediante un algoritmo di programmazione dinamica si determini il costo minimo di lavorazione e la sequenza corrispondente di stazioni di montaggio.

Formato della risposta:

0 $f[0][0] = 9$
 $f[0][1] = 18$
 $f[0][2] = 20$
 $f[0][3] = 24$
 $f[0][4] = 27$
 1 $f[1][0] = 12$
 $f[1][1] = 16$
 $f[1][2] = 22$
 $f[1][3] = 25$
 $f[1][4] = 28$

$h[0][0] =$
 $h[0][1] = X0$
 $h[0][2] = X1$
 $h[0][3] = 0$
 $h[0][4] = 0$
 $h[0][5] = 0$
 $h[1][0] =$
 $h[1][1] = X0$
 $h[1][2] = X1$
 $h[1][3] = 0$
 $h[1][4] = X1$
 $h[1][5] = 0$

costo minimo: $X29$

catena di uscita: 0

sequenza di stazioni percorse: 0 1 0 0 0

$S_{00} : 2 + 7 = 9$
 $S_{10} : 4 + 8 = 12$
 $F_{01} : 9 + 9 = 18 \checkmark$
 $F_{01} : 12 + 2 + 9 = 23$
 $F_{11} : 9 + 2 + 5 = 16 \checkmark$
 $F_{11} : 12 + 5 = 17$
 $F_{02} : 18 + 3 = 21$
 $F_{02} : 16 + 1 + 3 = 20 \checkmark$
 $S_{12} : 18 + 3 + 6 = 27$
 $S_{12} : 16 + 6 = 22 \checkmark$
 $S_{03} : 20 + 4 = 24 \checkmark$
 $S_{03} : 22 + 2 + 4 = 28$
 $S_{13} : 20 + 1 + 4 = 25 \checkmark$
 $S_{13} : 22 + 4 = 26$
 $S_{04} : 24 + 3 = 27 \checkmark$
 $S_{04} : 25 + 2 + 3 = 30$
 $S_{14} : 24 + 3 + 4 = 31$
 $S_{14} : 25 + 4 = 29 \checkmark$

$S_{00} S_{10} S_{01} S_{11} S_{02} S_{12} S_{03} S_{13} S_{04} S_{14}$
 $27 + 2$ di uscita

Domanda 3

Completo

Punteggio
max.: 2,00

Sia dato un albero binario con 10 nodi. Nella visita in preorder si ottiene preorder = (A, B, D, E, F, G, C, H, I, J) e in quella inorder si ottiene inorder = (B, E, D, G, F, A, C, H, J, I). Si ricostruisca l'albero binario di partenza, verificando che la visita postorder dia come risultato postorder = (E, G, F, D, B, J, I, H, C, A).

Formato della risposta:

figlio SX di A: B

figlio DX di A: C

figlio SX di B: non esiste

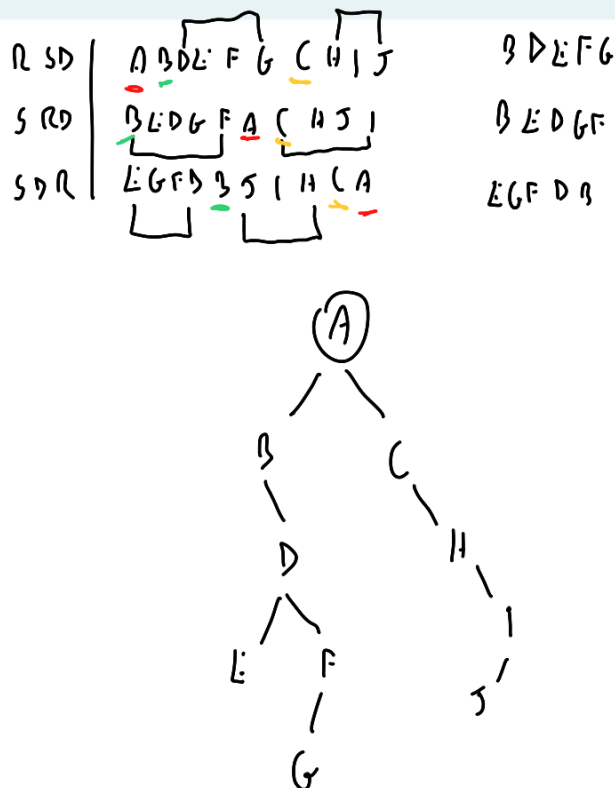
figlio DX di B: D

figlio SX di C: non esiste

figlio DX di C: H

figlio SX di I: J

figlio DX di I: non esiste



Visita pre-order, in-order, post-order

Tutte le visite partono dalla radice dell'albero.

teoria

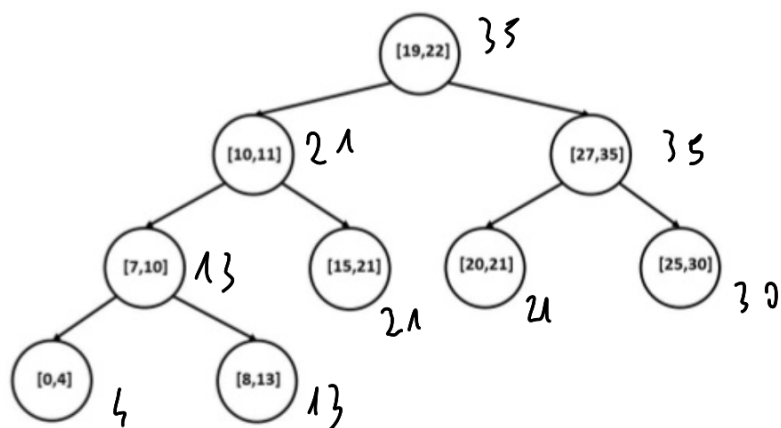
1. La visita pre-order è definita attraverso la visita della radice, seguita dalla visita del figlio sinistro, seguita dalla visita del figlio destro.
2. La visita in-order è definita attraverso la visita del figlio sinistro, seguita dalla visita della radice, seguita dalla visita del figlio destro.
3. La visita post-order è definita attraverso la visita del figlio sinistro, seguita dalla visita del figlio destro, seguita dalla visita della radice.

Domanda 4

Completo

Punteggio
max.: 2,00

Nella figura seguente è riportato un IBST incompleto. Completarlo aggiungendo in ogni nodo le informazioni necessarie.



Formato della risposta:

informazione extra nodo: tempo di fine dell'intervallo massimo nel sottoalbero definito da un nodo, con nodo compreso

[19,22]: 35

[10,11]: 21

[27,35]: 35

[7,10]: 13

[15,21]: 21

[20,21]: 21

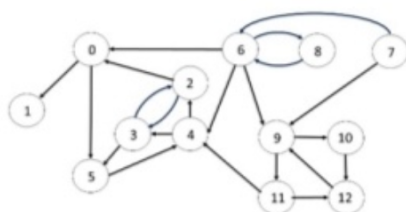
[25,30]: 35

[0,4]: 4

[8,13]: 13

Domanda 5
Completo

Sia dato il seguente grafo orientato:

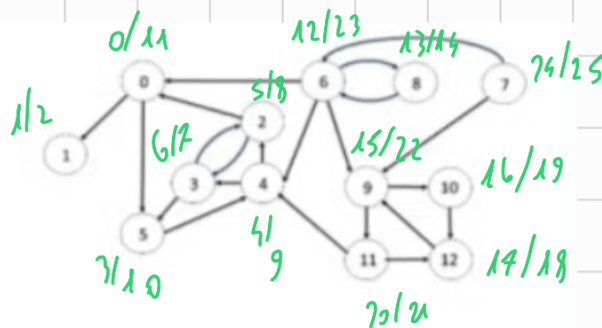


se ne effettui una visita in profondità, considerando 0 come vertice di partenza etichettando i vertici con tempo di scoperta/tempo di fine elaborazione. Qualora necessario, si trattino i vertici secondo l'ordine numerico.

Formato della risposta:

per ogni vertice tempo di scoperta / tempo di fine elaborazione

Vertice 0: 0/11
Vertice 1: 1/2
Vertice 2: 5/8
Vertice 3: 6/7
Vertice 4: 4/9
Vertice 5: 3/10
Vertice 6: 12/23
Vertice 7: 24/25
Vertice 8: 13/14
Vertice 9: 15/22
Vertice 10: 16/19
Vertice 11: 20/21
Vertice 12: 17/18



Visita in profondità

1. Si parte da un determinato nodo x , assegnando il tempo di inizio 0 e incrementandolo.
2. Attraverso un determinato ordine, al prossimo nodo che si attraversa viene assegnato il tempo di inizio, incrementandolo.
 - a. Se un nodo non è ancora stato visitato quando viene raggiunto, allora l'arco attraverso il quale è stato raggiunto è un arco T.
 - b. Se un nodo è stato visitato quando viene raggiunto e il tempo di terminazione è minore del tempo di terminazione del nodo precedente, allora l'arco attraverso il quale è stato raggiunto è un arco B.
 - c. Se un nodo è stato visitato quando viene raggiunto e il tempo di scoperta è minore del tempo di scoperta del nodo precedente, allora l'arco attraverso il quale è stato raggiunto è un arco F.
 - d. Tutti gli altri archi sono C.
3. Si continua fino a quando sono presenti nodi non ancora visitati che sono raggiungibili dal nodo attuale. In questo caso, si imposta il tempo di terminazione al valore del tempo attuale, successivamente incrementandolo.
4. Si ripete fino alla terminazione di ogni nodo.

max.: 1,50

